Sistema Integral de Gestión de Vuelos y Venta de Pasajes

Entregable de planificación · Comisión 3 (Análisis y Management)

Proyecto 001 · Fecha: 05/09/2026

Contenido

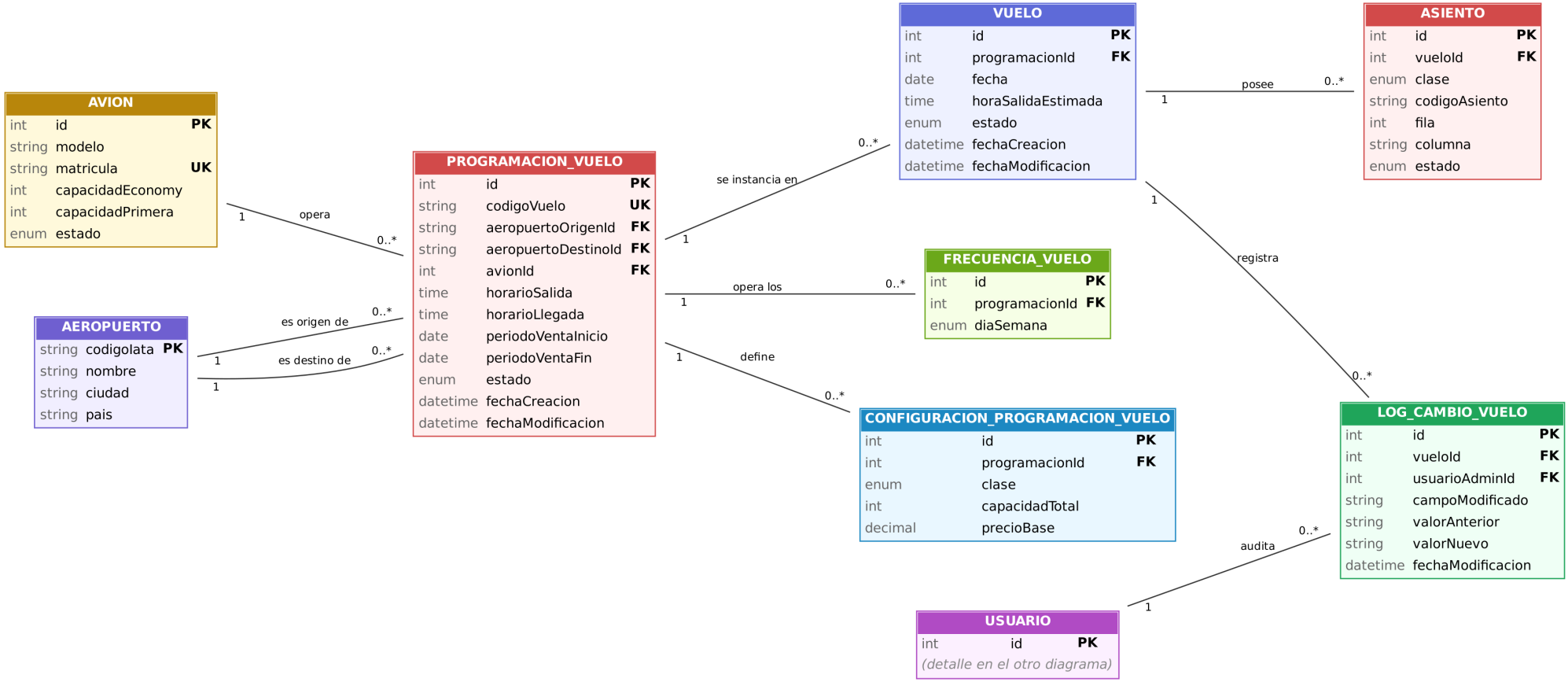
1. Project Overview Statement (POS) 2
2. Modelo de datos 3
3. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) y dependencias 5
4. Plantilla de riesgos 8
5. Registro y seguimiento de riesgos (RSGR) 9
6. Cronograma (Gantt) 11

1. Project Overview Statement (POS)

Enunciado general del proyecto	Sistema Integral de Gestión de Vuelos y Venta de Pasajes
No. del proyecto	001
Administrador	Comisión 3
Problema / Oportunidad	La falta de un sistema centralizado entre administración y pasajeros limita la eficiencia operativa, la gestión de imprevistos y las ventas digitales. La oportunidad radica en unificar los procesos comerciales y operativos en una plataforma digital para optimizar la venta de pasajes y la experiencia del usuario.
Meta	Establecer una plataforma digital unificada de gestión operativa y comercial con el fin de maximizar el potencial de ventas directas de la aerolínea, reducir los costos de intermediación y elevar la retención de los pasajeros mediante una mejor experiencia de servicio.
Objetivos	1) Desarrollar un sistema digital integrado que ofrezca una experiencia visual unificada, con interfaces y funcionalidades separadas para pasajeros, empleados y administradores en un plazo de 10 semanas. 2) Incrementar en un 20 % la venta directa de pasajes con respecto al promedio histórico de los últimos 10 años, a través del sistema durante el primer año de operación.
Criterios de éxito	1) Lograr la satisfacción del usuario al utilizar la plataforma: percibir la compra de pasajes como más simple que con los métodos previos, medido mediante una encuesta de satisfacción posterior a la compra con un puntaje promedio mínimo de 4 sobre 5. 2) Lograr que al menos el 90 % de las transacciones de compra de pasajes de la aerolínea se realicen de forma digital autónoma dentro de los primeros dos años posteriores a la puesta en marcha.
Suposiciones	1) Ante cancelaciones de pasajes, se aplicará una política corporativa que incluye el cobro de un cargo por reembolso fijo para este ciclo de desarrollo. 2) El sistema no resolverá automáticamente el 100 % de las reprogramaciones por cancelación, requiriendo resolución externa con cada usuario. 3) En este ciclo de desarrollo, la modificación o cancelación de pasajes iniciada por el pasajero queda fuera del alcance; el sistema contempla la cancelación y reprogramación de vuelos por parte del administrador (RF-001, RF-011).
Riesgos	1) Retrasos iniciales por la falta de experiencia de la comisión implementadora con las herramientas web seleccionadas. 2) Entregas incompletas en las demos por fallas de comunicación interna entre Gestión e Implementación.
Obstáculos	1) La ausencia total de un presupuesto financiero para el proyecto obstaculiza el despliegue del ecosistema digital y obliga al equipo a depender exclusivamente de planes gratuitos. 2) La necesidad de simular internamente la información de vuelos puede dificultar la representación de escenarios reales de operación durante las pruebas del sistema.
Preparado por	Comisión 3 · 05/09/2026

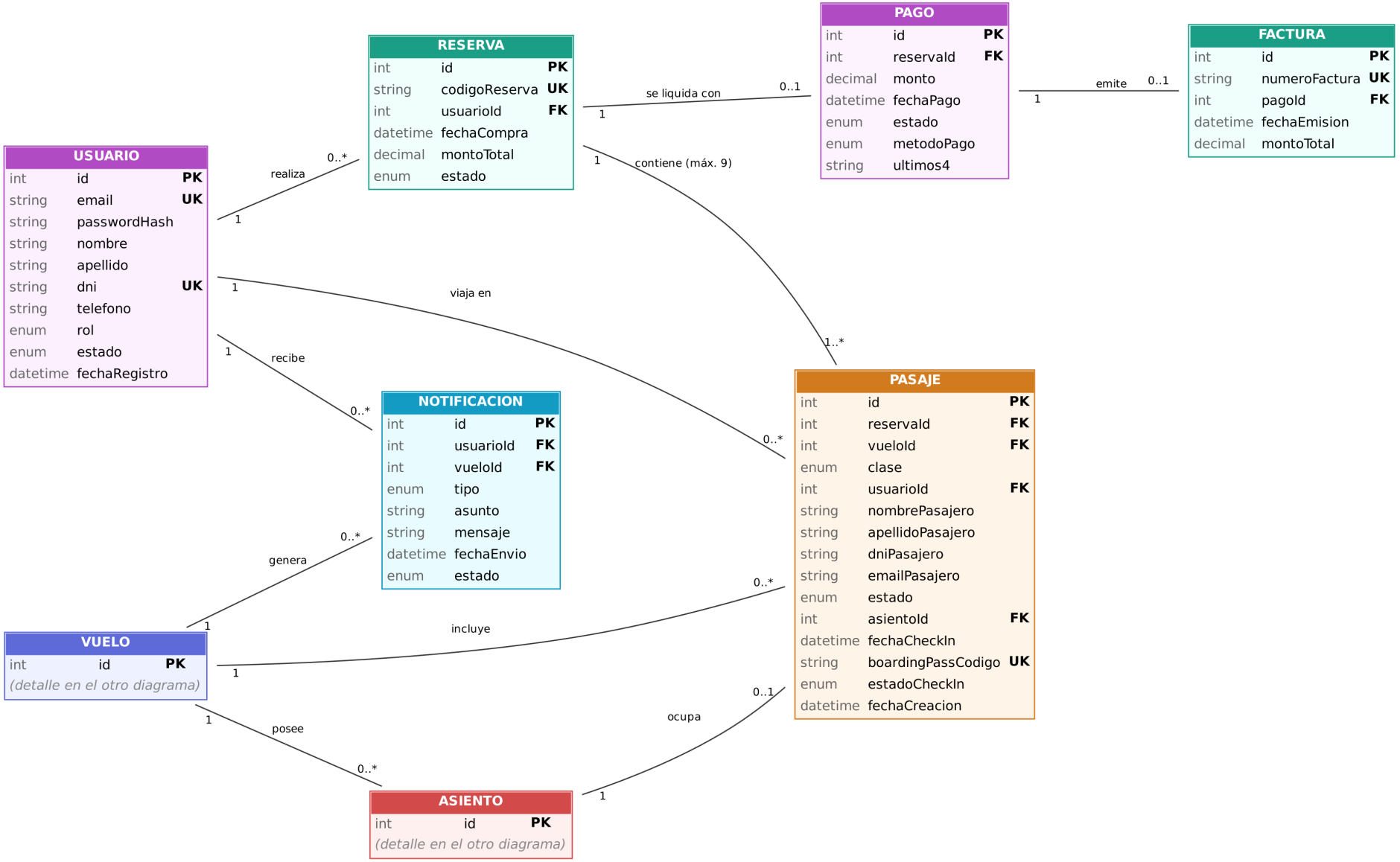
2. Modelo de datos

2.1 Vuelos y programación



Cardinalidades: 1 = uno; 0..1 = cero o uno; 0..* = cero o más; 1..* = uno o más.

2.2 Reservas, pagos y pasajes



Las entidades VUELO y ASIENTO se repiten de forma resumida para mostrar sus relaciones; su detalle está en el diagrama 2.1.

3. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Vuelos y Venta de Pasajes · **Comisión:** Análisis y Management – Comisión 3
Convención: descomposición jerárquica top-down. Nivel 0: meta del proyecto · Nivel 1: actividades principales / módulos · Nivel 2: subactividades / paquetes de trabajo · Nivel 3: componentes o tareas compuestas · Nivel 4: tareas elementales.

0.0 Sistema Integral de Gestión de Vuelos y Venta de Pasajes (meta)

0.1 Gestión de alcance, planificación inicial y start-up

- 0.1.1 Elaboración del Project Overview Statement (POS)
- 0.1.2 Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales
- 0.1.3 Diseño del sitemap y wireframes UX/UI
- 0.1.4 Construcción del WBS, estimaciones, red CPM y cronograma en ProjectLibre
- 0.1.5 Matriz de riesgos (RSGR) y documento de start-up

1.0 Gestión de usuarios, roles y seguridad (RF-009)

1.1 Configuración de esquema de autenticación y control de acceso

- 1.1.1 Modelado de entidades de usuarios, credenciales y asignación de perfiles (Administrador, Mostrador, Pasajero)
- 1.1.2 Implementación de la lógica de autenticación (inicio y cierre de sesión seguro)

1.2 Gestión de cuentas y perfiles

- 1.2.1 Desarrollo del registro de pasajeros y validación de correo electrónico
- 1.2.2 Creación de la interfaz para modificación de datos personales del perfil

1.3 Segregación de vistas por rol

- 1.3.1 Implementación de middleware y control de permisos en el backend
- 1.3.2 Restricción y renderizado condicional de rutas en interfaces web y app móvil

2.0 Administración y configuración integral de vuelos (RF-001, RF-011)

2.1 Gestión operativa de vuelos (CRUD)

- 2.1.1 Creación de vuelos definiendo aeropuertos (origen/destino), días de operación y horarios
- 2.1.2 Parametrización del período anual habilitado para la comercialización
- 2.1.3 Configuración de la capacidad del avión por clase (Economy y Primera Clase)
- 2.1.4 Listado operativo de vuelos: visualización y filtrado de la grilla de vuelos programados (activos, cancelados o en configuración) para su monitoreo y selección de edición/baja
- 2.1.5 Definición y ajuste de esquemas tarifarios diferenciados por clase
- 2.1.6 Modificación y reprogramación: actualización de atributos del vuelo (horarios, itinerarios o tarifas vigentes)
- 2.1.7 Baja y cancelación de vuelos: baja lógica que inhabilita el vuelo para futuras ventas

2.2 Gestión de contingencias e imprevistos de vuelo (RF-011)

- 2.2.1 Actualización del estado de reservas afectadas: transición masiva y automática del estado de los pasajes asociados a un vuelo cancelado o modificado a «Cancelado / Retrasado»

3.0 Búsqueda, venta e inventario de pasajes (RF-002, RF-003)

3.1 Motor de búsqueda y disponibilidad de vuelos

- 3.1.1 Interfaz de consulta de vuelos por aeropuerto de origen, destino y fecha
- 3.1.2 Servicio de consulta en base de datos optimizado para extraer los itinerarios solicitados
- 3.1.3 Algoritmo de filtrado de vuelos activos según calendario y cupos libres
- 3.1.4 Visualización de resultados con discriminación de horarios, clases y precios

3.2 Proceso de reserva e inventario transaccional

- 3.2.1 Selección de pasajes y categoría de cabina (Economy o Primera Clase)
- 3.2.2 Captura de datos de pasajeros: comprador principal (contacto y perfil) y acompañantes (Nombre, Apellido y DNI obligatorios por ticket adicional, hasta 9 pasajes por transacción)
- 3.2.3 Bloqueo temporal y atómico de cupos para control de concurrencia

4.0 Gestión de pagos, facturación y emisión electrónica (RF-004)

4.1 Procesamiento de transacciones de pago

- 4.1.1 Formulario de captura y validación de información de pago
- 4.1.2 Integración con módulo/servicio simulador de transacciones de pago
- 4.1.3 Confirmación atómica del cobro y confirmación definitiva del inventario, actualizando el estado de la reserva y de los cupos

4.2 Emisión y facturación automática

- 4.2.1 Generación automatizada de comprobante fiscal / factura en PDF
- 4.2.2 Emisión del pasaje electrónico con código identificador único de reserva
- 4.2.3 Despacho asíncrono de comprobantes y e-tickets por correo electrónico
- 4.2.4 Persistencia en base de datos de los pasajes electrónicos generados, para su posterior sincronización y descarga desde la app móvil

5.0 Sistema de notificaciones y comunicación (RF-005)

5.1 Configuración de eventos disparadores de alerta

5.1.1 Disparador de notificaciones vinculado a la confirmación de reprogramación de horarios por el administrador

5.1.2 Disparador de notificaciones vinculado a la cancelación de vuelos

5.2 Despacho y registro de alertas

5.2.1 Generación de plantillas dinámicas de correos para cambios y cancelaciones

5.2.2 Envío automatizado de correos electrónicos a los pasajeros afectados

5.2.3 Encolamiento y registro histórico de notificaciones despachadas

6.0 Operatoria de mostrador y registro de check-in (RF-010)

6.1 Gestión de manifiesto de vuelo

6.1.1 Interfaz web (frontend) de mostrador para búsqueda de vuelos y visualización de la grilla de pasajeros

6.1.2 Servicio de consulta (backend) que recupera el manifiesto de pasajeros confirmados y sus estados de reserva

6.2 Check-in y despacho presencial

6.2.1 Mapa de cabina interactivo (UI) para la selección visual de asientos por clase

6.2.2 Lógica transaccional (backend) para confirmar el check-in, persistir el asiento y actualizar el estado del pasaje

6.2.3 Módulo de generación y emisión del pase de abordar (boarding pass digital/impreso)

7.0 Canal móvil para pasajeros y modo offline (RF-007, RF-008)

7.1 Aplicación móvil para pasajeros

7.1.1 Configuración de la arquitectura base del proyecto móvil y sistema de navegación de pantallas

7.1.2 Vistas móviles (UI) para búsqueda de vuelos por origen, destino y fecha, selección de clases y flujo de compra

7.1.2.1 Búsqueda móvil con selectores de aeropuerto de origen, destino, cantidad de pasajeros, clase con precios y calendario de fechas de viaje

7.1.2.2 Vista de resultados de vuelos disponibles con horarios de partida/llegada, escalas y duración

7.1.2.3 Formulario móvil para carga de datos del comprador y acompañantes (hasta 9 pasajes)

7.1.2.4 Pantalla de resumen de reserva (itinerario, detalle de pasajeros, cálculo de tarifa total según clase y políticas de compra)

7.1.3 Integración del servicio de recepción y visualización de notificaciones push para alertas de vuelo

7.2 Almacenamiento y consulta offline de tickets

7.2.1 Funcionalidad para la descarga del e-ticket (con código QR)

7.2.2 Herramienta para validar e-tickets offline mediante la lectura del código QR

8.0 Control de ocupación y reportes administrativos (RF-006)

8.1 Procesamiento de métricas de vuelo

8.1.1 Consultas agregadas para calcular asientos vendidos frente a la capacidad total por aeronave

8.1.2 Consolidación de datos de ocupación clasificados por clase, vuelo y fecha

8.2 Reportes administrativos

8.2.1 Dashboard web de reportes de ocupación con filtros por fecha, vuelo y clase

8.2.2 Exportación y visualización del resumen de ocupación para administradores

Dependencias entre paquetes de trabajo

FI = Fin a Inicio · FF = Fin a Fin · II = Inicio a Inicio.

Paquete	Predecesora	Tipo	Justificación
1.1 Esquema de autenticación	Ninguna	–	Módulo base fundacional del sistema.
1.2 Gestión de cuentas y perfiles	1.1	FI	Requiere la lógica de inicio de sesión segura completada para poder asociar datos personales.
1.3 Segregación de vistas por rol	1.1	FI	El middleware del backend necesita que el token o sesión de autenticación exista para evaluar y restringir permisos.
2.1 Gestión operativa de vuelos (CRUD)	1.3	FF	Solo los usuarios autenticados con rol de Administrador pueden crear y configurar vuelos; la gestión de vuelos no puede darse por terminada hasta contar con el control de acceso por rol.
2.2 Gestión de contingencias	2.1.6 y 2.1.7	FI	No es posible actualizar el estado de las reservas afectadas sin que antes el vuelo se haya cancelado o modificado.

Paquete	Predecesora	Tipo	Justificación
3.1 Motor de búsqueda y disponibilidad	2.1	FI	No se pueden consultar itinerarios ni filtrar cupos si no existen vuelos programados y tarifados.
3.2 Reserva e inventario transaccional	3.1	FI	La selección de pasajes y el bloqueo temporal de asientos parten del resultado del motor de búsqueda.
4.1 Transacciones de pago	3.2	FI	El cobro solo puede procesarse si el paso anterior consolidó el carrito (hasta 9 pasajes) y calculó la tarifa final.
4.2 Emisión y facturación	4.1	FI	El comprobante fiscal y el e-ticket se generan tras la confirmación atómica del cobro.
5.1 Eventos disparadores de alerta	2.2	FI	Los disparadores actúan ante la cancelación y modificación de vuelos (2.2).
5.2 Despacho de alertas	5.1	FI	El envío de plantillas de correo requiere que el disparador haya detectado el evento.
6.1 Manifiesto de vuelo (mostrador)	2.1	FF	La grilla del mostrador se construye sobre los vuelos definidos en 2.1 y no puede cerrarse antes de que esa gestión esté completa; la integración con los pasajes cobrados y emitidos (4.2) se valida cuando estos estén disponibles.
6.2 Check-in y despacho	6.1	FI	El empleado debe seleccionar al pasajero en el manifiesto antes de asignarle un asiento en el mapa interactivo.
7.1 Aplicación móvil (UI y navegación)	3.1.4 y 3.2	II	El diseño y desarrollo de las vistas móviles puede comenzar en paralelo al backend de reservas, utilizando datos de prueba (mocks).
7.2 Almacenamiento offline	4.2 (4.2.4)	FI	La descarga de e-tickets exige que el backend ya cuente con la generación y persistencia del pasaje digital.
8.1 Procesamiento de métricas	2.1, 4.2 y 6.2	FI	Cruza la capacidad máxima configurada del avión (2.1) con los pasajes emitidos (4.2) y los asientos confirmados tras el check-in (6.2); los tres registros deben estar consolidados en base de datos.
8.2 Reportes administrativos	8.1 (FI) y 1.3 (FF)	FI / FF	El dashboard web consume los datos ya consolidados en el procesamiento de métricas para poder exportarlos, y restringe su acceso por rol.

4. Plantilla de riesgos

Los riesgos se ordenan por exposición. **Exposición:** Alta si la probabilidad es ≥ 60 %; Media si está entre 30 % y 59 %; Baja si es < 30 %. Un impacto catastrófico (1) siempre implica exposición Alta.

ID	Descripción	Cat.	Prob.	Impacto	Exposición	Justificación
R3	Máxima atención al análisis y management, pero una implementación «vaga»	DE/TE	60 %	1 (catastrófico)	Alta	Dado que la evaluación de la cátedra se centra en las tareas del grupo de Análisis y Management y no en la implementación de cada grupo, existe el riesgo de que se priorice solo el cumplimiento básico de las funciones para no superar las horas de trabajo, omitiendo la validación de requerimientos no funcionales y afectando el valor de negocio de la demo final.
R1	Falta de experiencia técnica de la comisión desarrolladora en plataformas móviles o web híbridas	TE/PE	80 %	2 (crítico)	Alta	Puede forzar el cambio de alcance a una aplicación de escritorio o retrasar alguna entrega por el tiempo de aprendizaje del nuevo stack tecnológico.
R4	Solapamiento de la preparación de exámenes de cursado con el trabajo pendiente de cada sprint	PE	60 %	2 (crítico)	Alta	La superposición de las fechas de entrega con las de exámenes parciales reduce la disponibilidad de horas de los miembros de ambas comisiones y podría provocar desvíos de tiempo en las actividades críticas del sprint correspondiente.
R2	Desalineación en los canales de comunicación y coordinación entre Análisis & Management y la comisión implementadora	PE	50 %	2 (crítico)	Media	Genera diferencias entre las historias de usuario y el código real, provocando rechazos en las reuniones de demostración.
R5	Limitación del tiempo de desarrollo	DE	20 %	2 (crítico)	Baja	El límite de 10 horas semanales por alumno deja poco margen ante bloqueos técnicos o bugs en el sprint, lo que arriesga no llegar a tiempo a la demo y trasladar deuda técnica al sprint siguiente.

Categorías: TA Tamaño, NE Negocio, DE Desarrollo, PE Personal, TE Técnico. Escala de impacto: 1 catastrófico, 2 crítico.

5. Registro y seguimiento de riesgos (RSGR)

Riesgo 1: Falta de experiencia técnica de la comisión desarrolladora en plataformas móviles o web híbridas

Categoría: TE/PE · **Probabilidad:** 80 % · **Impacto:** 2 (crítico) · **Exposición:** Alta
Descripción: Puede forzar el cambio de alcance a una aplicación de escritorio o retrasar alguna entrega por el tiempo de aprendizaje del nuevo stack tecnológico.
Refinamiento / contexto: La cátedra estipula explícitamente que los alumnos no deben invertir tiempo de esta materia en aprender desarrollo web; si algún miembro de la comisión implementadora no ha cursado dicha materia, la implementación debe realizarse como aplicación de escritorio. Incurrir en una curva de aprendizaje no planificada consumiría rápidamente la cuota de horas permitida.
Mitigación / monitoreo

- **Mitigación:** realizar un relevamiento de habilidades (encuesta rápida) a los miembros de la comisión implementadora durante la etapa de Startup para confirmar si todos tienen conocimientos web/móvil.
- **Monitoreo:** revisar durante las daily meetings o consultas del Sprint 0 si los desarrolladores reportan bloqueos técnicos relacionados con la configuración del entorno web/móvil.

Manejo / plan de contingencia / disparador

- **Plan de contingencia:** cambiar de inmediato la arquitectura tecnológica a una aplicación de escritorio tradicional, limitando el alcance para cumplir con los requisitos del sistema sin tecnologías web.
- **Disparador:** confirmación por parte de un desarrollador de que no posee conocimientos web previos, o estancamiento de tareas técnicas durante los primeros 3 días del Sprint 0.

Riesgo 2: Desalineación en los canales de comunicación y coordinación entre Análisis & Management y la comisión implementadora

Categoría: PE · **Probabilidad:** 50 % · **Impacto:** 2 (crítico) · **Exposición:** Media
Descripción: Genera diferencias entre las historias de usuario y el código real, provocando rechazos en las reuniones de demostración.
Refinamiento / contexto: Al ser dos grupos independientes (uno define los requerimientos y el otro programa), existe la posibilidad de que los criterios de aceptación no se interpreten igual. Si la comunicación falla, la comisión de Análisis & Management fracasará en las demos ante el cliente.
Mitigación / monitoreo

- **Mitigación:** acompañar las historias de usuario (US) con wireframes detallados y un sitemap para clarificar la disposición de los elementos. Establecer canales de chat en tiempo real para consultas informales.
- **Monitoreo:** validar la comprensión pidiendo a los implementadores que expliquen brevemente cómo abordarán la US asignada durante la planning meeting. Revisar avances a mitad del sprint.

Manejo / plan de contingencia / disparador

- **Plan de contingencia:** intervenir de inmediato con una llamada de sincronización técnica para re-explicar la US; si el código ya está mal hecho, reducir el alcance de la demo para mostrar solo lo que cumple con los criterios.
- **Disparador:** detección de un entregable desalineado durante una revisión de código cruzada, o consultas recurrentes que evidencian confusión severa sobre una US ya iniciada.

Riesgo 3: Máxima atención al análisis y management, pero una implementación «vaga»

Categoría: DE/TE · **Probabilidad:** 60 % · **Impacto:** 1 (catastrófico) · **Exposición:** Alta
Descripción: Dado que la evaluación de la cátedra se centra en las tareas del grupo de Análisis y Management y no en la implementación de cada grupo, existe el riesgo de que se priorice solo el cumplimiento básico de las funciones para no superar las horas de trabajo, omitiendo la validación de requerimientos no funcionales y afectando el valor de negocio de la demo final.
Refinamiento / contexto: Las demos exigen mostrar prototipos o versiones de evaluación para demostrar las funcionalidades. Sin embargo, como el código en sí no forma parte de la evaluación, la calidad del software (atributos de calidad) puede decaer, afectando la credibilidad del rol de Management frente al cliente.
Mitigación / monitoreo

- **Mitigación:** detallar de forma explícita y concisa los requerimientos no funcionales (RNF) más críticos dentro de los criterios de aceptación de cada US, pactando su validación con los implementadores.
- **Monitoreo:** solicitar acceso anticipado al entorno de pruebas o al ejecutable antes de la demo oficial (por ejemplo, el jueves previo a la entrega del domingo) para detectar caídas de sistema o problemas graves de usabilidad.

Manejo / plan de contingencia / disparador

- **Plan de contingencia:** identificar los «caminos felices» (happy paths) más estables del software desarrollado y guiar la demo estrictamente por esos flujos, documentando los RNF omitidos como «bugs documentados» para el sprint siguiente.
- **Disparador:** en la revisión anticipada previa a la demo, algún RNF crítico definido en los criterios de aceptación no está validado, o se detectan caídas de sistema o problemas graves de usabilidad.

Riesgo 4: Solapamiento de la preparación de exámenes de cursado con el trabajo pendiente de cada sprint

Categoría: PE · **Probabilidad:** 60 % · **Impacto:** 2 (crítico) · **Exposición:** Alta
Descripción: La superposición de las fechas de entrega del proyecto con las fechas de exámenes parciales de la carrera representa un riesgo de reducción en la disponibilidad de horas de los miembros de ambas comisiones, lo que podría provocar desvíos de tiempo en las actividades críticas del sprint correspondiente.
Refinamiento / contexto: La cátedra previó esta situación extendiendo el Sprint 3 a una duración de 3 semanas en lugar de 2. Sin embargo, la disminución de disponibilidad de los alumnos afectará la capacidad real de horas de trabajo.
Mitigación / monitoreo

- **Mitigación:** planificar un sprint backlog más ligero en puntos de historia durante el Sprint 2 o 3 (cuando recaen los exámenes), aprovechando la semana extra del Sprint 3 para espaciar las cargas.
- **Monitoreo:** consultar la disponibilidad de horas reales de cada alumno durante la sprint planning y actualizar la capacidad del equipo según la agenda real de parciales.

Manejo / plan de contingencia / disparador

- **Plan de contingencia:** reasignar rápidamente las tareas bloqueadas a los miembros que ya hayan rendido sus exámenes, o negociar formalmente con el cliente un recorte de alcance del sprint argumentando la baja capacidad.
- **Disparador:** aviso de uno o más miembros críticos (por ejemplo, el líder de la reunión) de que no podrán dedicar tiempo en una semana específica por exámenes.

Riesgo 5: Limitación del tiempo de desarrollo

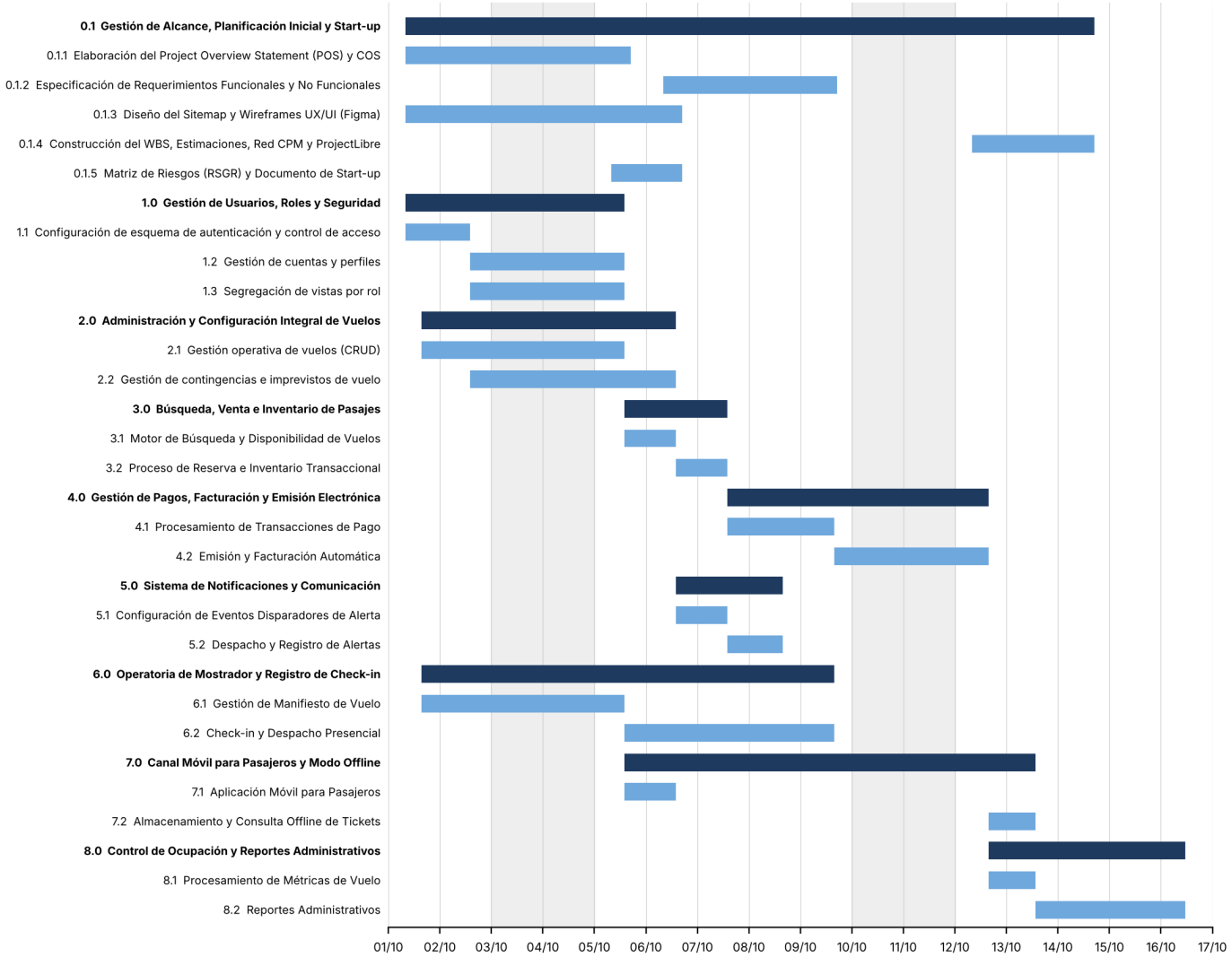
Categoría: DE · **Probabilidad:** 20 % · **Impacto:** 2 (crítico) · **Exposición:** Baja
Descripción: El límite de 10 horas semanales por alumno impuesto por la cátedra deja poco margen ante bloqueos técnicos o bugs en el sprint, lo que arriesga no llegar a tiempo a la demo y trasladar deuda técnica al sprint siguiente.
Refinamiento / contexto: Esta restricción horaria estricta significa que los errores de estimación no se pueden cubrir con «horas extra». Las estimaciones incorrectas generarán deuda técnica inmediata.
Mitigación / monitoreo

- **Mitigación:** mantener US pequeñas. Analizar la estimación inicial realizada sin herramientas de IA, compararla con el tiempo real de desarrollo del Sprint 1 y utilizar IA (con el contexto adecuado) para mejorar las estimaciones de los Sprints 2 y 3, tal como exige la cátedra.
- **Monitoreo:** registrar el seguimiento de horas diariamente. Medir métricas de progreso a mitad del sprint para detectar desvíos temprano.

Manejo / plan de contingencia / disparador

- **Plan de contingencia:** trasladar formalmente las US incompletas al Product Backlog, declararlas como no terminadas en la demo y no sumar esos puntos de historia a la velocidad del equipo.
- **Disparador:** un desarrollador alcanza sus 10 horas semanales sin haber completado su tarea asignada.

6. Cronograma (Gantt)



Cronograma preliminar de los paquetes de trabajo del WBS (ProjectLibre, 01/10/2026 – 16/10/2026). Las duraciones corresponden a horas de trabajo estimadas, sin recursos asignados, y no representan el plazo total de 10 semanas indicado en el POS. Las zonas grises son fines de semana.